AIAG & VDA PFMEA

策划准备（第1步）			
公司名称：	继峰座椅（常州）有限公司	制造地址：	常州市武进区中新智地3号楼
车型项目：	2025	PFMEA开始日期：	2023/10/25
零件名称：	第二排座椅坐垫总成	PFMEA修订日期：	2025/8/14
零件号：	LAD-55030017	跨职能团队：	戎阳、施雯、熊广、尤少勇

PFMEA ID编号：	JFHF-SEAT-ME-PFEMA-001-V1.0
过程职责：	rongyang
保密级别：	保密

	持续改善	结构分析(第2步)			功能分析(第3步)			失效分析(第4步)				风险评估(第5步)						改进措施(第6步)														
问题#	历史/变更授权(适用时)（这一类是可选项）	1.过程项	2.过程步骤	3.过程作业要素	1.过程项功能	2.过程步骤的功能和产品特性	3.过程作业要素的功能和过程特性	1.失效影响FE	严重度(S)	作业步骤的失效模式(FM)	作业要素的失效原因(FC)	现行预防控制(PC)	发生度(O)	现行探测控制(DC)	探测度(D)	AP	特殊特性	筛选器代码(选填)	预防控制	探测措施	责任人	目标完成时间	状态	采取基于证据的措施	实际完成时间	S	O	D	特殊特性	AP	备注
		后排座椅装配	客户计划接收	机：系统	工厂内：完成座椅	正确的订单信息及	机：系统接收订单	工厂内：100%在线运	7	订单信息错误	系统传递订单信息	订单信息核对	5	人员核对	2	M															
		后排座椅装配	物料计划编制	人：计划员	工厂内：完成座椅	正确的原制物料需	人：物料种类、数	工厂内：100%在线运	7	物料需求计划错误	未按照需求订单创	订单信息核对	5	系统控制	2	M															
		后排座椅装配	发放物料计划至供	机：系统	工厂内：完成座椅	正确的订单信息及	机：系统接收订单	工厂内：100%在线运	7	订单信息错误	系统传递订单信息	订单信息核对	5	人员核对	2	M															
		后排座椅装配	物料收料	人：操作者	工厂内：完成座椅	正确的零件及数量	人：配送正确的零	工厂内：100%在线运	7	零件数量错误	到货数量不正确	设置最小库存	5	SRM系统预警	2	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	正确的零件及数量	人：配送及时	工厂内：100%在线运	7	到货时间错误	到货数量不正确	设置最小库存	5	SRM系统预警	2	M															
		后排座椅装配	来料检验	人：送料检验员	工厂内：完成座椅	检验员拿取正确的	检验员拿取正确的	工厂内：100%在线运	6	零件拿取错误	检验员操作疏忽	定义来料检验指导	2	下道工序检查	6	L															
		后排座椅装配		人：送料检验员	工厂内：完成座椅	检验员对零件进行	零件暂放用物质检	工厂内：100%在线运	6	原材料不合格	原材料零件用了禁用	供应商自带检测报	2	来料报告及检验记	6	L															
		后排座椅装配		人：送料检验员	工厂内：完成座椅	检验员拿取正确的	检验员使用测标卡	工厂内：100%在线运	6	零件尺寸不合格	检验员操作疏忽	定义来料检验指导	2	下道工序检查	6	L															
		后排座椅装配		人：送料检验员	工厂内：完成座椅	检验员拿取正确的	检验员拿取零件对	工厂内：100%在线运	4	零件外观存在缺陷	检验员操作疏忽	定义来料检验指导	2	下道工序检查	6	L															
		后排座椅装配		人：送料检验员	工厂内：完成座椅	检验员拿取零件并	检验员采用目视检	工厂内：100%在线运	4	零件外观存在缺陷	检验员操作疏忽	定义来料检验指导	2	下道工序检查	6	L															
		后排座椅装配		人：送料检验员	工厂内：完成座椅	检验员拿取零件并	检验员采用万用表	工厂内：100%在线运	4	电器件功能不符合要求	检验员操作疏忽	定义来料检验指导	2	下道工序检查	6	L															
		后排座椅装配		人：送料检验员	工厂内：完成座椅	检验员填正确的零	检验员将合格的零	工厂内：100%在线运	6	零件放置位置错误	检验员操作疏忽	定义来料检验指导	2	下道工序检查	6	L															
		后排座椅装配		机：量具（游标卡	工厂内：完成座椅	零件的尺寸符合要	测量出零件的尺寸	工厂内：100%在线运	6	零件尺寸不合格	量具磨损，导致	标准样件定期校验	2	下道工序检查	6	L															
		后排座椅装配		机：检测仪器（色	工厂内：完成座椅	零件的色彩符合要	测出零件颜出零件	工厂内：100%在线运	4	零件外观存在缺陷	色差仪器损，导致	标准样件定期校验	2	下道工序检查	6	L															
		后排座椅装配		机：检测仪器（万	工厂内：完成座椅	电器件的电阻、电	万用表检测电器件	工厂内：100%在线运	7	电器件功能不符合要求	万用表损坏，导致	电功能检测	2	电功能检测	4	L															
		后排座椅装配		环：照明	工厂内：完成座椅	照明条件良好、使	照明条件良好、使	工厂内：100%在线运	4	作业人员目视不力度	现场光照不够	开班点检灯具照明	3	定期检测现场光照	8	L															
		后排座椅装配		人：物流人员	工厂内：完成座椅	将原材料拆分指定	物流人员拆分过程	工厂内：100%在线运	4	零件损伤	物流人员在对零件	定义物流作业方法	3	物料入库100%自检	6	L															
		后排座椅装配	原材料入库	人：物流人员	工厂内：完成座椅	将原材料放置在合	依据物料标识及到	工厂内：100%在线运	6	零件混料	物流人员操作疏忽	1.不同车型物料分	3	物料入库100%自检	6	L															
		后排座椅装配		料：储存器具	工厂内：完成座椅	对存储物料进行防	对存储物料进行防	工厂内：100%在线运	4	零件污染	储存器具防护失效	开班前点检	3	物料入库/出库100%	6	L															
		后排座椅装配		料：储存器具	工厂内：完成座椅	对存储物料进行防	对存储物料进行防	工厂内：100%在线运	4	零件损伤	储存器具损坏	开班前点检	3	物料入库/出库100%	6	L															
		后排座椅装配		环：通风	工厂内：完成座椅	对存储物料进行防	对存储物料进行防	工厂内：100%在线运	4	零件锈蚀、腐蛆	环境湿度过大、	开班前点检	3	物料入库/出库100%	6	L															
		后排座椅装配	出库	人：物流人员	工厂内：完成座椅	生产物料送至各工	依据生产计划，按	工厂内：100%在线运	4	上线物料配置错误	物流人员操作疏	物流人员作业方法	3	物料出库100%自检	6	L															
		后排座椅装配		人：物流人员	工厂内：完成座椅	物流人员将物料送	依据生产计划，按	工厂内：100%在线运	4	上料物料损坏、划伤	物流人员操作疏	物流人员作业方法	3	物料出库100%自检	6	L															
		后排座椅装配		人：物流人员	工厂内：完成座椅	生产物料送至各工	依据生产计划，按	工厂内：100%在线运	6	上线物料新旧状态错误	物流人员操作疏	物流人员作业方法	3	物料出库100%自检	6	L															
		后排座椅装配		机：周转器具	工厂内：完成座椅	对周转物料进行防	对周转物料进行防	工厂内：100%在线运	4	上线物料损伤	周转器具防损坏	开班前点检	2	物料出库100%自检	6	L															
		后排座椅装配		机：周转器具	工厂内：完成座椅	对周转物料进行防	对周转物料进行防	工厂内：100%在线运	4	上线物料污染	周转器具防护失效	开班前点检	2	物料出库100%自检	6	L															
		后排座椅装配	零件检查	人：操作者	工厂内：使用合格	按照要求对零件质	依据作业指导书要	工厂内：物料质量异常，不	5	未按照要求对零件质量	作业人员未按照作	对作业人员操作规	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：使用正确	按照要求对零件配	依据作业指导书要	工厂内：物料匹配异常，不	5	未按照要求对零件配置	作业人员未按照作	对作业人员操作规	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配	安装加热垫	人：操作者	工厂内：粘贴加热	依据生产计划拿取	作业人员拿取加热	工厂内：加热垫功能缺失，	7	加热垫漏装	作业人员疏忽，未	定义作业指导书操	2	生产过程100%目视	6	M	Z			AR行为视觉	戎阳	2025/8/30									
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：粘贴加热	依据生产计划拿取	作业人员将加热垫	工厂内：加热垫功能异常，	7	加热垫脱落	作业人员疏忽，背	定义作业指导书操	2	生产过程100%目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：粘贴加热	依据生产计划拿取	作业人员将加热垫	工厂内：影响外观，需离线	7	加热垫粘贴歪斜	作业人员疏忽，背	定义作业指导书操	2	生产过程100%目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：粘贴加热	依据生产计划以发泡定	作业人员以发泡定	工厂内：影响外观，需离线	7	加热垫粘贴歪斜	作业人员疏忽，未	定义作业指导书操	2	生产过程100%目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：粘贴加热	依据生产计划拿取	作业人员以发泡定	工厂内：加热垫功能异常，	7	加热垫脱落	作业人员疏忽，背	定义作业指导书操	2	生产过程100%目视	6	M	Z														
		后排座椅装配	将成品发油放至周转料车上	人：操作者	工厂内：使用合格	按照规定的数量、	周转料车放置座垫	工厂内：物料质量异常，不	6	周转料车划伤座垫发泡	周转料车表面存在	周转料车定期维护	2	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：使用合格	按照规定的数量、	周转料车按照规定	工厂内：物料质量异常，不	6	周转料车放置座垫发泡	作业人员未按照作	对作业人员操作规	2	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配	零件检查	人：操作者	工厂内：完成座椅	按照要求对零件质	依据作业指导书要	工厂内：100%在线运	5	未按照要求对零件质量	作业人员未按照作	对作业人员操作规	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅	按照要求对零件配	依据作业指导书要	工厂内：100%在线运	5	未按照要求对零件配置	作业人员未按照作	对作业人员操作规	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配	拧紧开关盒本体	人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒本体	工厂内：100%在线运	7	漏拧紧螺丝	人：漏拧	WI:规定拧紧数量	3	1.100%打标、目视	2	L	Z			AR行为视觉	戎阳	2025/8/30									
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒本体	工厂内：100%在线运	7	漏拧紧螺丝	人：重复拧紧同一	WI:规定拧紧动作顺	3	1.100%打标、目视	2	L	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒本体	工厂内：100%在线运	7	漏拧紧螺丝	人：同一位置，拧	WI:规定拧紧动作顺	3	1.100%打标、目视	2	L	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒本体	工厂内：100%在线运	7	漏拧紧螺丝	人：单工位多颗螺	WI:规定拧紧动作位	3	1.100%打标、目视	2	L	Z														
		后排座椅装配		机：计数电枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：计数功能正常	工厂内：100%在线运	7	漏拧紧螺丝	机：计数功能失效	开班前销验证	3	1.100%打标、目视	2	L	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒本体	工厂内：100%在线运	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪没有紧	WI:规定拧紧动作要	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒本体	工厂内：100%在线运	7	螺丝不贴合、松动	人：操作工过早拧	WI:规定拧紧动作	2	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒本体	工厂内：100%在线运	7	螺丝不贴合、松动	人：多颗螺栓未按	WI:规定拧紧动作	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：（工艺员）	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	人：参数设置正确	工厂内：100%在线运	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪扭矩参	参数受控下发	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒本体	工厂内：100%在线运	7	螺丝不贴合、松动	人：使用错误的批	WI:规定拧紧工具	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		机：批头	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒本体	工厂内：100%在线运	7	螺丝不贴合、松动	机：批头磨损，打	TPM定期维护	2	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：定扭枪功能正	工厂内：100%在线运	7	螺丝不贴合、松动	机：输出扭矩低	TPM定期维护标	2	1.100%打标、目视	5	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒本体	工厂内：100%在线运	7	零件损坏	人：拧紧枪没有紧	WI:规定拧紧动作	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：（工艺员）	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	人：参数设置正确	工厂内：100%在线运	7	零件损坏	人：拧紧枪扭矩参	参数受控下发	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒本体	工厂内：100%在线运	7	零件损坏	人：使用错误的批	WI:规定拧紧工具	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：定扭枪功能正	工厂内：100%在线运	7	零件损坏	机：输出扭矩低	TPM定期维护标	2	1.100%打标、目视	5	M	Z														
		后排座椅装配	零件检查	人：操作者	工厂内：完成座椅	按照要求对零件质	依据作业指导书要	工厂内：100%在线运	5	未按照要求对零件质量	作业人员未按照作	对作业人员操作规	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅	按照要求对零件配	依据作业指导书要	工厂内：100%在线运	5	未按照要求对零件配置	作业人员未按照作	对作业人员操作规	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配	系统扫码验证	人：操作者	工厂内：完成座椅		扫码枪链接MES系统，通过	工厂内：100%在线运	5	扫码系统读取功能失效	扫码枪未定期维	开班前点检	3	生产过程100%自检	8	L															
		后排座椅装配		机：扫码枪	工厂内：完成座椅	零件匹配信息正确	二维码自动识别正确配置的零件	工厂内：100%在线运	5	扫码数据传输系统失效	扫码枪未定期维	开班前点检	3	生产过程100%自检	8	L															
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅			工厂内：100%在线运	5	扫码数据传输系统失效	网络故障	开班前点检	3	生产过程100%自检	8	L															
		后排座椅装配		人：系统维护员	工厂内：完成座椅	零件配置信息正确	MES系统参数维护正	工厂内：100%在线运	5	零件配置错误	MES基础数据维护错	增加二次检查确认	3	1.100%检查	8	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线运	7	漏拧紧螺丝	人：漏拧	WI:规定拧紧数量	3	1.100%打标、目视	2	L	Z			AR行为视觉	戎阳	2025/8/30									
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线运	7	漏拧紧螺丝	人：重复拧紧同一	WI:规定拧紧动作顺	3	1.100%打标、目视	2	L	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线运	7	漏拧紧螺丝	人：同一位置，拧	WI:规定拧紧动作顺	3	1.100%打标、目视	2	L	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线运	7	漏拧紧螺丝	人：单工位多颗螺	WI:规定拧紧动作位	3	1.100%打标、目视	2	L	Z														
		后排座椅装配		机：计数电枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：计数功能正常	工厂内：100%在线运	7	漏拧紧螺丝	机：计数功能失效	开班前销验证	3	1.100%打标、目视	2	L	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线运	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪没有紧	WI:规定拧紧动作要	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线运	7	螺丝不贴合、松动	人：操作工过早拧	WI:规定拧紧动作	2	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线运	7	螺丝不贴合、松动	人：多颗螺栓未按	WI:规定拧紧动作	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：（工艺员）	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	人：参数设置正确	工厂内：100%在线运	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪扭矩参	参数受控下发	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线运	7	螺丝不贴合、松动	人：使用错误的批	WI:规定拧紧工具	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		机：批头	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：批头功能正常	工厂内：100%在线运	7	螺丝不贴合、松动	机：批头磨损，打	TPM定期维护	2	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：定扭枪功能正	工厂内：100%在线运	7	螺丝不贴合、松动	机：输出扭矩低	TPM定期维护标	2	1.100%打标、目视	5	M	Z														

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

PFMEA变更履历				
版本号	变更内容描述	修订日期	修订人	批准人
V00	新发布	XXXX年XX月XX日	XX	XX

根据以下标准对潜在失效起因进行的评级。在确定最佳预估频度（定性评级）时应考虑产品经验和预防控制。					空白，由使用人员填写
严重度	影响	對您的工廠的影響	對發運至工廠的影響(在已知的情況下)	對最終用戶的影響(在已知的情況下)	公司或产品系列示例
10	高	失效可能会导致从事生产或组装作业的工人面临严重的健康和/或安全风险	失效可能会导致从事生产或组装作业的工人面临严重的健康和/或安全风险	影响到车辆和/或其他车辆的操作安全性，驾驶员、乘客、交通参与者或行人的健康状况。	
9					
8	較高	产品可能需要进行分拣，其中一部分（少於100%）会报废；主要过程有偏差；生产过程速度降低或增加劳动力	生产线停工从1 小时起到一个完整的班次；可能停止发货；需要使用现场返修或更换（装配线到终端用户），并且不符合法规。	在预期使用寿命内，降低正常驾驶所必需的车辆主要功能。	
7					
6	較低	100% 的产品可能需要线下返工后才能被接受	生产线停工不超过一个小时	失去车辆次要功能	
5		少于100% 的产品受到影响； 极有可能出现额外的缺陷产品；需要分拣；生产线没有停工	部分产品可能需要线下返工后才能被接受	降低车辆次要功产	
4		100% 的产品可能需要在工位上返工后才能继续加工	缺陷产品缺陷产品会触发重大应对计划的启动；可能不会出现额外的瑕疵产品；不需要分拣	外观、声音、振动、粗糙度或触感令人感觉非常不舒服	
3	低	部分产品可能需要在工位上返工后才能继续加工	缺陷产品会触发次要应对计划的启动；可能不会出现额外的缺陷产品；不需要分拣	外观、声音、振动、粗糙度或触感令人感觉一般性的不舒服。	
2		会导致过程、操作或操作人员的不方便	缺陷产品不会触发应对计划的启动；可能不会出现额外的缺陷产品：不需要分拣； 需要向供应商提供反馈	外观、声音、振动、粗糙度或触感令人略微感觉不舒服。	
1	非常低	没有可觉察到的影响	没有可觉察到的影响或没有影响	没有可觉察到的影响。	

根据以下标准对潜在失效起因进行的评级。在确定最佳预估频度时应考虑预防控制。频度是在评估时进行的预估定性评级，可能不能反映真实的频度。频度评级得分是在FMEA C 正在评估的过程）范围内进行的相对评级数值。针对多个频度评级中的预防控制而言，可以使用最能反映控制有效性的评级。				空白，由使用人员填写
0	对失效起因发生的预测	对失效起因发生的预测	预防控制	公司或产品系列示例
10	極高	无	没有预防控制。	
9	非常高	行为控制	预防控制在防止失效起因出现的方面起到的作用很小	
8				
7	高	行为或 技术控制	预防控制在防止失效起因出现的方面可以起到一定的作用	
6				
5	中		预防控制在防止失效起因出现的 中方面可以起到有效的作用。	
4				
3	低	最佳实践：行为或技术控制	预防控制在防止失效起因出现的方面可以起到高度有效的作用。	
2	非常低			
1	極低	技术控制	預防控制在預防失效起因設計(例如零件形狀)或過程(如夾具或模具設計)而發生的失效起因方面極其有效。預防控制木底-失敗模式不會因失效起因而實際發生	

预防控制的有效性：在确定预防控制的有效性时，应考虑预防控制是否为技术措施（依靠机械设备、工具寿命、工具材料等），或应用最佳实践（夹具、工装设计、校准程序、防错验证、定期检修、工作说明、统计流程控制表、过程监视、产品设计等），或行为措施（依靠持有证书或未持有证书的操作人员、技术工人、团队领导等）。

PFMEA 频度(O)，带每千台车故障率

根据以下标准对潜在失效起因进行的评级。在确定最佳预估频度时应考虑预防控制。频度是在评估时进行的预估定性评级，可能不能反映真实的频度。频度评级得分是在FMEA C 正在评估的过程）范围内进行的相对评级数值。针对多个频度评级中的预防控制而言，可以使用最能反映控制有效性的评级。				空白，由使用人员填写
0	每千件产品 / 车辆的故障率	控制类型	预防控制	公司或产品系列示例
10	100/1000	无	没有预防控制。	
9	50/1000	行为控制	预防控制在防止失效起因出现的方面起到的作用很小。	
8	20/1000			
7	10/1000	行为或技术控制	预防控制在防止失效起因出现的方面可以起到一定的作用。	
6	2/1000			
5	0.5/1000		预防控制在防止失效起因出现的方面可以起到有效的作用。	
4	0.1/1000			
3	0.01/1000	最佳实践：行为或技术控	预防控制在防止失效起因出现的方面可以起到非常有效的作用	

2	＜0.001/1000	制	预防控制在防止失效起因出现的方面可以起到非常有效的作用。	
1	通过预防控制避免失效	技术控制	预防控制在预防失效起因设计（例如零件形状）或过程（如夹具或模具设计）而发生的失效起因方面极 其有效。预防控制的目的：失效模式不会因失效起因而实际发生。	

预防控制的有效性：在确定预防控制的有效性时，应考虑预防控制是否为技术措施（依靠机械设备、工具寿命、工具材料等），或应用最佳实践（夹具、工装设计、校准程序、防错验证、定期检修、工作说明、统计流程控制表、过程监视、产品设计等），或行为措施（依靠持有证书或未持有证书的操作人员、技术工人、团队领导等）。

PFMEA 频度(O)，基於时间的失效预测值

根据以下标准对潜在失效起因进行的评级。在确定最佳预估频度时应考虑预防控制。频度是在评估时进行的预估定性评级，可能不能反映真实的频度。频度评级得分是在FMEA C 正在评估的过程）范围内进行的相对评级数值。针对多个频度评级中的预防控制而言，可以使用最能反映控制有效性的评级。				空白，由使用人员填写
0	基于时间的失效起因预测	控制类型	频度标准-DFMEA	公司或产品系列示例
10	每次	无	没有预防控制。	
9	几乎每次	行为控制	预防控制在防止失效起因出现的方面起到的作用很小。	
8	每班超过一次			
7	每日超过一次	行为或技术控制	预防控制在防止失效起因出现的方面可以起到一定的作用。	
6	每周超过一次			
5	每月超过一次		预防控制在防止失效起因出现的方面可以起到有效的作用。	
4	每年超过一次			
3	每年一次	最佳实践：行为或技术控制	预防控制在防止失效起因出现的方面可以起到非常有效的作用。	
2	每年少于一次			
1	从未发生	技术控制	预防控制在预防失效起因设计（例如零件形状）或过程（如夹具或模具设计）而发生的失效起因方面极 其有效。预防控制的目的：失效模式不会因失效起因而实际发生。	

预防控制的有效性：在确定预防控制的有效性时，应考虑预防控制是否为技术措施（依靠机城设备、工具寿命、工具材料等），或应用最佳实践（夹具、工装设计、校准程序、防错验证、定期检修、工作说明、统计流程控制表、过程监视、产品设计等），或行为措施（依靠待有证书或未持有证书的操作人员、技术工人、团队领导等）。

根据检测方法成熟度和探测机会对探测控制进行评级				空白，由使用人员填写
D	探测能力	探测方法成熟度	探测机会	公司或产品系列示例
10	非常低	尚未建立或有已知的测试或检验方法。	不能或无法探测到失效模式。	
9		测试或检验方法不可能探测到失效模式。	通过任意或不定时的审核很难探测到失效模式。	
8	低	测试或检验方法尚未经过实践证明为有效和可靠（例如，工厂在测试或检验方法方面没有或很少有经验，有关类似过程或本程序的测冕可重复性和再现性分析结果接近边际值等）。	可以探测失效模式或失效起因的人工检验（视觉、触觉、听觉）方法，或使用人工检验（计数或计量）方式。	
7			以设备为基础的检验方式（采用光学、蜂鸣器等装置的自动化或半自动化方式），或使用可以探测失效模式或失效起因的检验设备，例如坐标测量机。	
6	中	测试或检验方法已经过实践证明为有效和可靠（例如，工厂在测试或检验方法方面具备经验，有关类似过程或本程序的测量可重复性和再现性结果可以接受等）。	可以探测失效模式或失效起因（包括产品样本检查）的人工检验（视觉、触觉、听觉）方法，或使用人工检验（计数或计量）方式	
5			以设备为基础的探测方式（采用光学、蜂鸣器等装置的半自动化方式），或使用可以探测失效模式或失效起因（包括产品样本检查）的检验设备，例如坐标测量机	
4	高	已经过实践证明为有效或可靠的系统（例如工厂在关千相同过程或本程序的测试或探测方法方面具备经验），测量可重复性和再现性结果可以接受等。	以设备为基础的自动化探测方法， 其可以在下游探测到失效模式，进而避免进一步加工、或系统可以识别差异产品，并允许其在过程中自动前进，直至到达指定的不合格品卸载区。差异产品将在一个有效的系统内受到监视， 避免这些产品从工厂内流出。	
3			以设备为基础的自动化探测方法，其可以在工位上探测到失效模式，进而避免进一步加工、或系统可以识别差异产品并允许其在过程中自动前进，直至到达指定的不合格品卸载区。差异产品将在一个有效的系统内受到监视，避免这些产品从工厂内流出。	
2		探测方法已经经过实践证明为有效或可靠（例如工厂在探测方法、防错确认措施方面具备经验等）	以设备为基础的探测方法，其可以探测失效起因并避免出现失效模式（差异零件）	
1	非常高	根据设计或加工过程而不会实际出现失效模式， 或者探测方法经过实践验证总是能够探测到失效模式或失效起因。		

措施优先级是以严重度、频度以及探测度评级的综合为基础的，目的是为降低风险而对各项措施进行优先排序。							空白，由使用人员填写
影響	S	對失效起因發生的預測	O	探測能力	D	措施優先度(AP)	備註
對產品或工廠的影響度非常高	9-10	非常高	8-10	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	H	
				高	2-4	H	
				非常高	1	H	
		高	6-7	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	H	
				高	2-4	H	
				非常高	1	H	
		中	4-5	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	H	
				高	2-4	H	
				非常高	1	M	
		低	2-3	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	M	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		非常低	1	非常高-非常低	1-10	L	
對產品或工廠的影響度高	7-8	非常高	8-10	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	H	
				高	2-4	H	
				非常高	1	H	
		高	6-7	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	H	
				高	2-4	H	
				非常高	1	M	
		中	4-5	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	M	
				高	2-4	M	
				非常高	1	M	
		低	2-3	低-非常低	7-10	M	
				中	5-6	M	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		非常低	1	非常高-非常低	1-10	L	
對產品或工廠的影響度中等	4-6	非常高	8-10	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	H	
				高	2-4	M	
				非常高	1	M	
		高	6-7	低-非常低	7-10	M	
				中	5-6	M	
				高	2-4	M	
				非常高	1	L	
		中	4-5	低-非常低	7-10	M	
				中	5-6	L	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		低	2-3	低-非常低	7-10	L	
				中	5-6	L	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		非常低	1	非常高-非常低	1-10	L	
對產品或工廠的影響度低	2-3	非常高	8-10	低-非常低	7-10	M	
				中	5-6	M	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		高	6-7	低-非常低	7-10	L	
				中	5-6	L	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		中	4-5	低-非常低	7-10	L	
				中	5-6	L	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		低	2-3	低-非常低	7-10	L	
				中	5-6	L	
				高	2-4	L	

				非常高	1	L	
		非常低	1	非常高-非常低	1-10	L	
没有可察觉到的影響	1	非常高-非常低	1-10	非常高-非常低	1-10	L	

序号	S	O	D	措施優先度(AP)
1	10	10	10	H
2	10	10	9	H
3	10	10	8	H
4	10	10	7	H
5	10	10	6	H
6	10	10	5	H
7	10	10	4	H
8	10	10	3	H
9	10	10	2	H
10	10	10	1	H
11	10	9	10	H
12	10	9	9	H
13	10	9	8	H
14	10	9	7	H
15	10	9	6	H
16	10	9	5	H
17	10	9	4	H
18	10	9	3	H
19	10	9	2	H
20	10	9	1	H
21	10	8	10	H
22	10	8	9	H
23	10	8	8	H
24	10	8	7	H
25	10	8	6	H
26	10	8	5	H
27	10	8	4	H
28	10	8	3	H
29	10	8	2	H
30	10	8	1	H
31	10	7	10	H
32	10	7	9	H
33	10	7	8	H
34	10	7	7	H
35	10	7	6	H
36	10	7	5	H
37	10	7	4	H
38	10	7	3	H
39	10	7	2	H
40	10	7	1	H
41	10	6	10	H
42	10	6	9	H
43	10	6	8	H
44	10	6	7	H
45	10	6	6	H
46	10	6	5	H
47	10	6	4	H
48	10	6	3	H
49	10	6	2	H
50	10	6	1	H
51	10	5	10	H
52	10	5	9	H
53	10	5	8	H
54	10	5	7	H
55	10	5	6	H
56	10	5	5	H
57	10	5	4	H
58	10	5	3	H
59	10	5	2	H

60	10	5	1	M
61	10	4	10	H
62	10	4	9	H
63	10	4	8	H
64	10	4	7	H
65	10	4	6	H
66	10	4	5	H
67	10	4	4	H
68	10	4	3	H
69	10	4	2	H
70	10	4	1	M
71	10	3	10	H
72	10	3	9	H
73	10	3	8	H
74	10	3	7	H
75	10	3	6	M
76	10	3	5	M
77	10	3	4	L
78	10	3	3	L
79	10	3	2	L
80	10	3	1	L
81	10	2	10	H
82	10	2	9	H
83	10	2	8	H
84	10	2	7	H
85	10	2	6	M
86	10	2	5	M
87	10	2	4	L
88	10	2	3	L
89	10	2	2	L
90	10	2	1	L
91	10	1	10	L
92	10	1	9	L
93	10	1	8	L
94	10	1	7	L
95	10	1	6	L
96	10	1	5	L
97	10	1	4	L
98	10	1	3	L
99	10	1	2	L
100	10	1	1	L
101	9	10	10	H
102	9	10	9	H
103	9	10	8	H
104	9	10	7	H
105	9	10	6	H
106	9	10	5	H
107	9	10	4	H
108	9	10	3	H
109	9	10	2	H
110	9	10	1	H
111	9	9	10	H
112	9	9	9	H
113	9	9	8	H
114	9	9	7	H
115	9	9	6	H
116	9	9	5	H
117	9	9	4	H
118	9	9	3	H
119	9	9	2	H

120	9	9	1	H
121	9	8	10	H
122	9	8	9	H
123	9	8	8	H
124	9	8	7	H
125	9	8	6	H
126	9	8	5	H
127	9	8	4	H
128	9	8	3	H
129	9	8	2	H
130	9	8	1	H
131	9	7	10	H
132	9	7	9	H
133	9	7	8	H
134	9	7	7	H
135	9	7	6	H
136	9	7	5	H
137	9	7	4	H
138	9	7	3	H
139	9	7	2	H
140	9	7	1	H
141	9	6	10	H
142	9	6	9	H
143	9	6	8	H
144	9	6	7	H
145	9	6	6	H
146	9	6	5	H
147	9	6	4	H
148	9	6	3	H
149	9	6	2	H
150	9	6	1	H
151	9	5	10	H
152	9	5	9	H
153	9	5	8	H
154	9	5	7	H
155	9	5	6	H
156	9	5	5	H
157	9	5	4	H
158	9	5	3	H
159	9	5	2	H
160	9	5	1	M
161	9	4	10	H
162	9	4	9	H
163	9	4	8	H
164	9	4	7	H
165	9	4	6	H
166	9	4	5	H
167	9	4	4	H
168	9	4	3	H
169	9	4	2	H
170	9	4	1	M
171	9	3	10	H
172	9	3	9	H
173	9	3	8	H
174	9	3	7	H
175	9	3	6	M
176	9	3	5	M
177	9	3	4	L
178	9	3	3	L
179	9	3	2	L

180	9	3	1	L
181	9	2	10	H
182	9	2	9	H
183	9	2	8	H
184	9	2	7	H
185	9	2	6	M
186	9	2	5	M
187	9	2	4	L
188	9	2	3	L
189	9	2	2	L
190	9	2	1	L
191	9	1	10	L
192	9	1	9	L
193	9	1	8	L
194	9	1	7	L
195	9	1	6	L
196	9	1	5	L
197	9	1	4	L
198	9	1	3	L
199	9	1	2	L
200	9	1	1	L
201	8	10	10	H
202	8	10	9	H
203	8	10	8	H
204	8	10	7	H
205	8	10	6	H
206	8	10	5	H
207	8	10	4	H
208	8	10	3	H
209	8	10	2	H
210	8	10	1	H
211	8	9	10	H
212	8	9	9	H
213	8	9	8	H
214	8	9	7	H
215	8	9	6	H
216	8	9	5	H
217	8	9	4	H
218	8	9	3	H
219	8	9	2	H
220	8	9	1	H
221	8	8	10	H
222	8	8	9	H
223	8	8	8	H
224	8	8	7	H
225	8	8	6	H
226	8	8	5	H
227	8	8	4	H
228	8	8	3	H
229	8	8	2	H
230	8	8	1	H
231	8	7	10	H
232	8	7	9	H
233	8	7	8	H
234	8	7	7	H
235	8	7	6	H
236	8	7	5	H
237	8	7	4	H
238	8	7	3	H
239	8	7	2	H

240	8	7	1	M
241	8	6	10	H
242	8	6	9	H
243	8	6	8	H
244	8	6	7	H
245	8	6	6	H
246	8	6	5	H
247	8	6	4	H
248	8	6	3	H
249	8	6	2	H
250	8	6	1	M
251	8	5	10	H
252	8	5	9	H
253	8	5	8	H
254	8	5	7	H
255	8	5	6	M
256	8	5	5	M
257	8	5	4	M
258	8	5	3	M
259	8	5	2	M
260	8	5	1	M
261	8	4	10	H
262	8	4	9	H
263	8	4	8	H
264	8	4	7	H
265	8	4	6	M
266	8	4	5	M
267	8	4	4	M
268	8	4	3	M
269	8	4	2	M
270	8	4	1	M
271	8	3	10	M
272	8	3	9	M
273	8	3	8	M
274	8	3	7	M
275	8	3	6	M
276	8	3	5	M
277	8	3	4	L
278	8	3	3	L
279	8	3	2	L
280	8	3	1	L
281	8	2	10	M
282	8	2	9	M
283	8	2	8	M
284	8	2	7	M
285	8	2	6	M
286	8	2	5	M
287	8	2	4	M
288	8	2	3	L
289	8	2	2	L
290	8	2	1	L
291	8	1	10	L
292	8	1	9	L
293	8	1	8	L
294	8	1	7	L
295	8	1	6	L
296	8	1	5	L
297	8	1	4	L
298	8	1	3	L
299	8	1	2	L

300	8	1	1	L
301	7	10	10	H
302	7	10	9	H
303	7	10	8	H
304	7	10	7	H
305	7	10	6	H
306	7	10	5	H
307	7	10	4	H
308	7	10	3	H
309	7	10	2	H
310	7	10	1	H
311	7	9	10	H
312	7	9	9	H
313	7	9	8	H
314	7	9	7	H
315	7	9	6	H
316	7	9	5	H
317	7	9	4	H
318	7	9	3	H
319	7	9	2	H
320	7	9	1	H
321	7	8	10	H
322	7	8	9	H
323	7	8	8	H
324	7	8	7	H
325	7	8	6	H
326	7	8	5	H
327	7	8	4	H
328	7	8	3	H
329	7	8	2	H
330	7	8	1	H
331	7	7	10	H
332	7	7	9	H
333	7	7	8	H
334	7	7	7	H
335	7	7	6	H
336	7	7	5	H
337	7	7	4	H
338	7	7	3	H
339	7	7	2	H
340	7	7	1	M
341	7	6	10	H
342	7	6	9	H
343	7	6	8	H
344	7	6	7	H
345	7	6	6	H
346	7	6	5	H
347	7	6	4	H
348	7	6	3	H
349	7	6	2	H
350	7	6	1	M
351	7	5	10	H
352	7	5	9	H
353	7	5	8	H
354	7	5	7	H
355	7	5	6	M
356	7	5	5	M
357	7	5	4	M
358	7	5	3	M
359	7	5	2	M

360	7	5	1	M
361	7	4	10	H
362	7	4	9	H
363	7	4	8	H
364	7	4	7	H
365	7	4	6	M
366	7	4	5	M
367	7	4	4	M
368	7	4	3	M
369	7	4	2	M
370	7	4	1	M
371	7	3	10	M
372	7	3	9	M
373	7	3	8	M
374	7	3	7	M
375	7	3	6	M
376	7	3	5	M
377	7	3	4	L
378	7	3	3	L
379	7	3	2	L
380	7	3	1	L
381	7	2	10	M
382	7	2	9	M
383	7	2	8	M
384	7	2	7	M
385	7	2	6	M
386	7	2	5	M
387	7	2	4	M
388	7	2	3	L
389	7	2	2	L
390	7	2	1	L
391	7	1	10	L
392	7	1	9	L
393	7	1	8	L
394	7	1	7	L
395	7	1	6	L
396	7	1	5	L
397	7	1	4	L
398	7	1	3	L
399	7	1	2	L
400	7	1	1	L
401	6	10	10	H
402	6	10	9	H
403	6	10	8	H
404	6	10	7	H
405	6	10	6	H
406	6	10	5	H
407	6	10	4	M
408	6	10	3	M
409	6	10	2	M
410	6	10	1	M
411	6	9	10	H
412	6	9	9	H
413	6	9	8	H
414	6	9	7	H
415	6	9	6	H
416	6	9	5	H
417	6	9	4	M
418	6	9	3	M
419	6	9	2	M

420	6	9	1	M
421	6	8	10	H
422	6	8	9	H
423	6	8	8	H
424	6	8	7	H
425	6	8	6	H
426	6	8	5	H
427	6	8	4	M
428	6	8	3	M
429	6	8	2	M
430	6	8	1	M
431	6	7	10	M
432	6	7	9	M
433	6	7	8	M
434	6	7	7	M
435	6	7	6	M
436	6	7	5	M
437	6	7	4	M
438	6	7	3	M
439	6	7	2	M
440	6	7	1	L
441	6	6	10	M
442	6	6	9	M
443	6	6	8	M
444	6	6	7	M
445	6	6	6	M
446	6	6	5	M
447	6	6	4	M
448	6	6	3	M
449	6	6	2	M
450	6	6	1	L
451	6	5	10	M
452	6	5	9	M
453	6	5	8	M
454	6	5	7	M
455	6	5	6	L
456	6	5	5	L
457	6	5	4	L
458	6	5	3	L
459	6	5	2	L
460	6	5	1	L
461	6	4	10	M
462	6	4	9	M
463	6	4	8	M
464	6	4	7	M
465	6	4	6	L
466	6	4	5	L
467	6	4	4	L
468	6	4	3	L
469	6	4	2	L
470	6	4	1	L
471	6	3	10	L
472	6	3	9	L
473	6	3	8	L
474	6	3	7	L
475	6	3	6	L
476	6	3	5	L
477	6	3	4	L
478	6	3	3	L
479	6	3	2	L

480	6	3	1	L
481	6	2	10	L
482	6	2	9	L
483	6	2	8	L
484	6	2	7	L
485	6	2	6	L
486	6	2	5	L
487	6	2	4	L
488	6	2	3	L
489	6	2	2	L
490	6	2	1	L
491	6	1	10	L
492	6	1	9	L
493	6	1	8	L
494	6	1	7	L
495	6	1	6	L
496	6	1	5	L
497	6	1	4	L
498	6	1	3	L
499	6	1	2	L
500	6	1	1	L
501	5	10	10	H
502	5	10	9	H
503	5	10	8	H
504	5	10	7	H
505	5	10	6	H
506	5	10	5	H
507	5	10	4	M
508	5	10	3	M
509	5	10	2	M
510	5	10	1	M
511	5	9	10	H
512	5	9	9	H
513	5	9	8	H
514	5	9	7	H
515	5	9	6	H
516	5	9	5	H
517	5	9	4	M
518	5	9	3	M
519	5	9	2	M
520	5	9	1	M
521	5	8	10	H
522	5	8	9	H
523	5	8	8	H
524	5	8	7	H
525	5	8	6	H
526	5	8	5	H
527	5	8	4	M
528	5	8	3	M
529	5	8	2	M
530	5	8	1	M
531	5	7	10	M
532	5	7	9	M
533	5	7	8	M
534	5	7	7	M
535	5	7	6	M
536	5	7	5	M
537	5	7	4	M
538	5	7	3	M
539	5	7	2	M

540	5	7	1	L
541	5	6	10	M
542	5	6	9	M
543	5	6	8	M
544	5	6	7	M
545	5	6	6	M
546	5	6	5	M
547	5	6	4	M
548	5	6	3	M
549	5	6	2	M
550	5	6	1	L
551	5	5	10	M
552	5	5	9	M
553	5	5	8	M
554	5	5	7	M
555	5	5	6	L
556	5	5	5	L
557	5	5	4	L
558	5	5	3	L
559	5	5	2	L
560	5	5	1	L
561	5	4	10	M
562	5	4	9	M
563	5	4	8	M
564	5	4	7	M
565	5	4	6	L
566	5	4	5	L
567	5	4	4	L
568	5	4	3	L
569	5	4	2	L
570	5	4	1	L
571	5	3	10	L
572	5	3	9	L
573	5	3	8	L
574	5	3	7	L
575	5	3	6	L
576	5	3	5	L
577	5	3	4	L
578	5	3	3	L
579	5	3	2	L
580	5	3	1	L
581	5	2	10	L
582	5	2	9	L
583	5	2	8	L
584	5	2	7	L
585	5	2	6	L
586	5	2	5	L
587	5	2	4	L
588	5	2	3	L
589	5	2	2	L
590	5	2	1	L
591	5	1	10	L
592	5	1	9	L
593	5	1	8	L
594	5	1	7	L
595	5	1	6	L
596	5	1	5	L
597	5	1	4	L
598	5	1	3	L
599	5	1	2	L

600	5	1	1	L
601	4	10	10	H
602	4	10	9	H
603	4	10	8	H
604	4	10	7	H
605	4	10	6	H
606	4	10	5	H
607	4	10	4	M
608	4	10	3	M
609	4	10	2	M
610	4	10	1	M
611	4	9	10	H
612	4	9	9	H
613	4	9	8	H
614	4	9	7	H
615	4	9	6	H
616	4	9	5	H
617	4	9	4	M
618	4	9	3	M
619	4	9	2	M
620	4	9	1	M
621	4	8	10	H
622	4	8	9	H
623	4	8	8	H
624	4	8	7	H
625	4	8	6	H
626	4	8	5	H
627	4	8	4	M
628	4	8	3	M
629	4	8	2	M
630	4	8	1	M
631	4	7	10	M
632	4	7	9	M
633	4	7	8	M
634	4	7	7	M
635	4	7	6	M
636	4	7	5	M
637	4	7	4	M
638	4	7	3	M
639	4	7	2	M
640	4	7	1	L
641	4	6	10	M
642	4	6	9	M
643	4	6	8	M
644	4	6	7	M
645	4	6	6	M
646	4	6	5	M
647	4	6	4	M
648	4	6	3	M
649	4	6	2	M
650	4	6	1	L
651	4	5	10	M
652	4	5	9	M
653	4	5	8	M
654	4	5	7	M
655	4	5	6	L
656	4	5	5	L
657	4	5	4	L
658	4	5	3	L
659	4	5	2	L

660	4	5	1	L
661	4	4	10	M
662	4	4	9	M
663	4	4	8	M
664	4	4	7	M
665	4	4	6	L
666	4	4	5	L
667	4	4	4	L
668	4	4	3	L
669	4	4	2	L
670	4	4	1	L
671	4	3	10	L
672	4	3	9	L
673	4	3	8	L
674	4	3	7	L
675	4	3	6	L
676	4	3	5	L
677	4	3	4	L
678	4	3	3	L
679	4	3	2	L
680	4	3	1	L
681	4	2	10	L
682	4	2	9	L
683	4	2	8	L
684	4	2	7	L
685	4	2	6	L
686	4	2	5	L
687	4	2	4	L
688	4	2	3	L
689	4	2	2	L
690	4	2	1	L
691	4	1	10	L
692	4	1	9	L
693	4	1	8	L
694	4	1	7	L
695	4	1	6	L
696	4	1	5	L
697	4	1	4	L
698	4	1	3	L
699	4	1	2	L
700	4	1	1	L
701	3	10	10	M
702	3	10	9	M
703	3	10	8	M
704	3	10	7	M
705	3	10	6	M
706	3	10	5	M
707	3	10	4	L
708	3	10	3	L
709	3	10	2	L
710	3	10	1	L
711	3	9	10	M
712	3	9	9	M
713	3	9	8	M
714	3	9	7	M
715	3	9	6	M
716	3	9	5	M
717	3	9	4	L
718	3	9	3	L
719	3	9	2	L

720	3	9	1	L
721	3	8	10	M
722	3	8	9	M
723	3	8	8	M
724	3	8	7	M
725	3	8	6	M
726	3	8	5	M
727	3	8	4	L
728	3	8	3	L
729	3	8	2	L
730	3	8	1	L
731	3	7	10	L
732	3	7	9	L
733	3	7	8	L
734	3	7	7	L
735	3	7	6	L
736	3	7	5	L
737	3	7	4	L
738	3	7	3	L
739	3	7	2	L
740	3	7	1	L
741	3	6	10	L
742	3	6	9	L
743	3	6	8	L
744	3	6	7	L
745	3	6	6	L
746	3	6	5	L
747	3	6	4	L
748	3	6	3	L
749	3	6	2	L
750	3	6	1	L
751	3	5	10	L
752	3	5	9	L
753	3	5	8	L
754	3	5	7	L
755	3	5	6	L
756	3	5	5	L
757	3	5	4	L
758	3	5	3	L
759	3	5	2	L
760	3	5	1	L
761	3	4	10	L
762	3	4	9	L
763	3	4	8	L
764	3	4	7	L
765	3	4	6	L
766	3	4	5	L
767	3	4	4	L
768	3	4	3	L
769	3	4	2	L
770	3	4	1	L
771	3	3	10	L
772	3	3	9	L
773	3	3	8	L
774	3	3	7	L
775	3	3	6	L
776	3	3	5	L
777	3	3	4	L
778	3	3	3	L
779	3	3	2	L

780	3	3	1	L
781	3	2	10	L
782	3	2	9	L
783	3	2	8	L
784	3	2	7	L
785	3	2	6	L
786	3	2	5	L
787	3	2	4	L
788	3	2	3	L
789	3	2	2	L
790	3	2	1	L
791	3	1	10	L
792	3	1	9	L
793	3	1	8	L
794	3	1	7	L
795	3	1	6	L
796	3	1	5	L
797	3	1	4	L
798	3	1	3	L
799	3	1	2	L
800	3	1	1	L
801	2	10	10	M
802	2	10	9	M
803	2	10	8	M
804	2	10	7	M
805	2	10	6	M
806	2	10	5	M
807	2	10	4	L
808	2	10	3	L
809	2	10	2	L
810	2	10	1	L
811	2	9	10	M
812	2	9	9	M
813	2	9	8	M
814	2	9	7	M
815	2	9	6	M
816	2	9	5	M
817	2	9	4	L
818	2	9	3	L
819	2	9	2	L
820	2	9	1	L
821	2	8	10	M
822	2	8	9	M
823	2	8	8	M
824	2	8	7	M
825	2	8	6	M
826	2	8	5	M
827	2	8	4	L
828	2	8	3	L
829	2	8	2	L
830	2	8	1	L
831	2	7	10	L
832	2	7	9	L
833	2	7	8	L
834	2	7	7	L
835	2	7	6	L
836	2	7	5	L
837	2	7	4	L
838	2	7	3	L
839	2	7	2	L

840	2	7	1	L
841	2	6	10	L
842	2	6	9	L
843	2	6	8	L
844	2	6	7	L
845	2	6	6	L
846	2	6	5	L
847	2	6	4	L
848	2	6	3	L
849	2	6	2	L
850	2	6	1	L
851	2	5	10	L
852	2	5	9	L
853	2	5	8	L
854	2	5	7	L
855	2	5	6	L
856	2	5	5	L
857	2	5	4	L
858	2	5	3	L
859	2	5	2	L
860	2	5	1	L
861	2	4	10	L
862	2	4	9	L
863	2	4	8	L
864	2	4	7	L
865	2	4	6	L
866	2	4	5	L
867	2	4	4	L
868	2	4	3	L
869	2	4	2	L
870	2	4	1	L
871	2	3	10	L
872	2	3	9	L
873	2	3	8	L
874	2	3	7	L
875	2	3	6	L
876	2	3	5	L
877	2	3	4	L
878	2	3	3	L
879	2	3	2	L
880	2	3	1	L
881	2	2	10	L
882	2	2	9	L
883	2	2	8	L
884	2	2	7	L
885	2	2	6	L
886	2	2	5	L
887	2	2	4	L
888	2	2	3	L
889	2	2	2	L
890	2	2	1	L
891	2	1	10	L
892	2	1	9	L
893	2	1	8	L
894	2	1	7	L
895	2	1	6	L
896	2	1	5	L
897	2	1	4	L
898	2	1	3	L
899	2	1	2	L

900	2	1	1	L
901	1	10	10	L
902	1	10	9	L
903	1	10	8	L
904	1	10	7	L
905	1	10	6	L
906	1	10	5	L
907	1	10	4	L
908	1	10	3	L
909	1	10	2	L
910	1	10	1	L
911	1	9	10	L
912	1	9	9	L
913	1	9	8	L
914	1	9	7	L
915	1	9	6	L
916	1	9	5	L
917	1	9	4	L
918	1	9	3	L
919	1	9	2	L
920	1	9	1	L
921	1	8	10	L
922	1	8	9	L
923	1	8	8	L
924	1	8	7	L
925	1	8	6	L
926	1	8	5	L
927	1	8	4	L
928	1	8	3	L
929	1	8	2	L
930	1	8	1	L
931	1	7	10	L
932	1	7	9	L
933	1	7	8	L
934	1	7	7	L
935	1	7	6	L
936	1	7	5	L
937	1	7	4	L
938	1	7	3	L
939	1	7	2	L
940	1	7	1	L
941	1	6	10	L
942	1	6	9	L
943	1	6	8	L
944	1	6	7	L
945	1	6	6	L
946	1	6	5	L
947	1	6	4	L
948	1	6	3	L
949	1	6	2	L
950	1	6	1	L
951	1	5	10	L
952	1	5	9	L
953	1	5	8	L
954	1	5	7	L
955	1	5	6	L
956	1	5	5	L
957	1	5	4	L
958	1	5	3	L
959	1	5	2	L

960	1	5	1	L
961	1	4	10	L
962	1	4	9	L
963	1	4	8	L
964	1	4	7	L
965	1	4	6	L
966	1	4	5	L
967	1	4	4	L
968	1	4	3	L
969	1	4	2	L
970	1	4	1	L
971	1	3	10	L
972	1	3	9	L
973	1	3	8	L
974	1	3	7	L
975	1	3	6	L
976	1	3	5	L
977	1	3	4	L
978	1	3	3	L
979	1	3	2	L
980	1	3	1	L
981	1	2	10	L
982	1	2	9	L
983	1	2	8	L
984	1	2	7	L
985	1	2	6	L
986	1	2	5	L
987	1	2	4	L
988	1	2	3	L
989	1	2	2	L
990	1	2	1	L
991	1	1	10	L
992	1	1	9	L
993	1	1	8	L
994	1	1	7	L
995	1	1	6	L
996	1	1	5	L
997	1	1	4	L
998	1	1	3	L
999	1	1	2	L
1000	1	1	1	L